CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La transformée de Fourier discrète

Énoncé

Cadre. $n \geqslant 1$, $w = e^{2i\pi/n}$ (racine primitive n-ième de l'unité). On identifie $f = (f_0, \dots, f_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ au polynôme $f(X) = \sum_j f_j X^j$. La **transformée de Fourier discrète** (TFD) est $\hat{f} = F(w)f$, où $F(w) = (w^{ij})_{0 \leqslant i,j < n}$, soit $\hat{f}_i = \sum_{j=0}^{n-1} f_j w^{ij} = f(w^i)$. La **convolution cyclique** est $(f * g)_i = \sum_{k=0}^{n-1} f_k g_{(i-k) \bmod n}$. On compte les additions et multiplications complexes (« opérations »).

Partie I.

1. Montrer que $F(w)$ est inversible (Vandermonde), et que $F(w)F(w^{-1}) = nI_n$. En déduire $F(w)^{-1} = \frac{1}{n}F(w^{-1})$ et l'interprétation : inverser la TFD, c'est interpoler.
2. Montrer que $\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}$ (produit coordonnée par coordonnée). On pourra montrer que $f * g$ correspond au polynôme $f(X)g(X)$ réduit modulo $X^n - 1$.
3. Calculer la TFD de $f = (1, 2, 3, 4)$ ($n = 4$, $w = i$) directement. Combien d'opérations coûte le calcul direct de $\hat{f}$ en général ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\hat{f}_i = f(w^i)$.

Ce qu'on te demande. Voir la TFD comme une évaluation multipoint, et la convolution comme un produit de polynômes.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Inversion

$F(w)$ est la matrice de Vandermonde des points $1, w, \dots, w^{n-1}$, distincts : elle est inversible. Le coefficient (i, j) de $F(w)F(w^{-1})$ est

$$\sum_{k=0}^{n-1} w^{ik} w^{-kj} = \sum_{k=0}^{n-1} (w^{i-j})^k = \begin{cases} n & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

(car $0 < |i - j| < n$ donne $w^{i-j} \neq 1$). Donc

$$F(w)^{-1} = \frac{1}{n} F(w^{-1}) = \frac{1}{n} F(\bar{w}).$$

Retrouver f à partir des valeurs $f(w^i)$, c'est interpoler un polynôme de degré $< n$ en n points ; ici l'interpolation est elle-même une TFD.

Question 2

Étape 1. Le théorème de convolution

Dans $f(X)g(X) = \sum_{k,l} f_k g_l X^{k+l}$, on réduit modulo $X^n - 1$: $X^{k+l} \equiv X^{(k+l) \bmod n}$. Le coefficient de X^i dans le reste est $\sum_{k+l \equiv i \ (n)} f_k g_l = \sum_k f_k g_{(i-k) \bmod n} = (f * g)_i$. Donc $f(X)g(X) = (f * g)(X) + (X^n - 1)H(X)$. En $X = w^i$, $(w^i)^n = 1$:

$$\widehat{f * g}_i = (f * g)(w^i) = f(w^i) g(w^i) = \hat{f}_i \hat{g}_i.$$

$$\widehat{f * g} = \hat{f} \cdot \hat{g}.$$

Question 3

Étape 1. Un exemple et le coût naïf

$$\hat{f}_0 = 10, \qquad \hat{f}_1 = 1 + 2i - 3 - 4i = -2 - 2i,$$
$$\hat{f}_2 = 1 - 2 + 3 - 4 = -2, \qquad \hat{f}_3 = 1 - 2i - 3 + 4i = -2 + 2i.$$

Le calcul direct demande, pour chacun des n coefficients, n multiplications et $n-1$ additions (en supposant les w^{ij} connus) : de l'ordre de $2n^2$ opérations, soit $O(n^2)$.

Le piège

La convolution qui correspond à la TFD est **cyclique** (indices modulo n). Pour obtenir le vrai produit de deux polynômes, il faudra compléter par des zéros pour éviter le repliement (Partie III).

La méthode

TFD = évaluation aux racines de l'unité ; TFD inverse = interpolation = TFD avec $\bar{w}$, divisée par n ; produit de polynômes = produit des valeurs.

Rappels de cours utilisés

- **Somme géométrique des racines de l'unité.** Si w est une racine primitive n-ième de l'unité et $k \in \mathbb{Z}$: $\sum_{j=0}^{n-1} w^{jk} = n$ si $n \mid k$, et 0 sinon (car $w^k \neq 1$ et $\frac{(w^k)^n - 1}{w^k - 1} = 0$).
- **Déterminant de Vandermonde.** $\det\left(x_i^j\right)_{0 \leqslant i,j < n} = \prod_{i<j}(x_j - x_i)$, non nul si les x_i sont distincts. Évaluer un polynôme de degré $< n$ en n points distincts est donc une bijection (interpolation de Lagrange).